

# 洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

## 测评基础信息

选手姓名：黄定

测评时间：2026-06-03 22:24

所属学校：深实验

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

141

平均难度

普及/提高-

2.8

高频标签

动态规划

DP

## 提交详情抓取概览

已触发止损

源码详情成功

0

摘要保底

0

阻断后跳过

579

纯错误记录

0

阻断原因：Need Login

## 报告目录

---

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

# 1. 核心数据概览与图表化分析

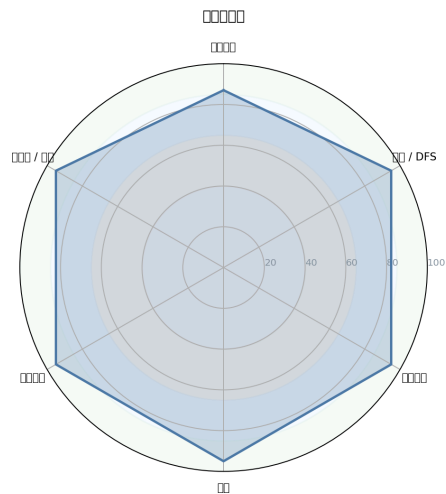


图 1：能力雷达图

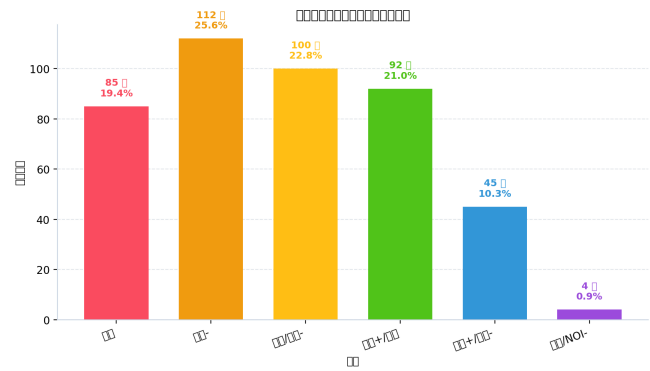


图 3：题目难度分布

## 数据校准与真实统计

- 报告生成时间：2026-06-03 22:24
- 诊断日期：2026-06-03 22:24
- 提交时间数据：未完成有效分析，原因：未登录或 Cookies 已失效，无法读取提交记录列表
- 说明：下方本节为程序直出的真实统计；若与后续 AI 解读冲突，以本节为准。

## 难度分布（程序生成）

| 洛谷难度          | 题数  | 占比    | 分布图               |
|---------------|-----|-------|-------------------|
| 暂无评定          | 0   | 0.0%  | <div></div> 0.0%  |
| 入门            | 85  | 19.4% | <div></div> 19.4% |
| 普及-           | 112 | 25.6% | <div></div> 25.6% |
| 普及/提高-        | 100 | 22.8% | <div></div> 22.8% |
| 普及+/提高        | 92  | 21.0% | <div></div> 21.0% |
| 提高+/省选-       | 45  | 10.3% | <div></div> 10.3% |
| 省选/NOI-       | 4   | 0.9%  | <div></div> 0.9%  |
| NOI/NOI+/CTSC | 0   | 0.0%  | <div></div> 0.0%  |

## 提交详情抓取统计（程序生成）

- 记录总数：579
- 成功拿到源码详情：0
- 摘要保底记录：0
- 曾请求详情的题数：8
- 因阻断跳过详情：579
- 详情请求报错数：0
- 纯错误记录数：0
- 阻断原因：Need Login

## 知识点覆盖表（程序生成，仅按算法标签统计）

| 级别          | 总知识点 | 已覆盖 | 覆盖率   |
|-------------|------|-----|-------|
| 入门级 (CSP-J) | 28   | 21  | 75.0% |
| 提高级 (CSP-S) | 50   | 25  | 50.0% |
| 省选级         | 10   | 6   | 60.0% |
| NOI级        | 43   | 8   | 18.6% |

题目级别经历表（程序生成，按来源标签与难度双证据统计已通过题）

| 级别          | 已通过题数 | 来源标签命中 | 难度命中 |
|-------------|-------|--------|------|
| 入门级 (CSP-J) | 438   | 25     | 438  |
| 提高级 (CSP-S) | 180   | 71     | 141  |
| 省选级         | 70    | 66     | 4    |
| NOI级        | 47    | 47     | 0    |

- 说明：知识点覆盖表衡量“算法标签是否触达考纲主题”；题目级别经历表衡量“是否做过该级别来源/难度的已通过题”，两者不能互相替代。

好的，教练！收到您的指令。我将以顶级算法竞赛教练的身份，结合您提供的详尽数据和《大纲》，对这位选手进行一次全面、深度且极具启发性的诊断，并针对其未通过题目给出“从暴力到正解”的完整推导。

 2026-06-03 洛谷选手深度诊断与辅导报告

1. 【选手概览与性格画像】

基于全局统计与行为数据，这位选手呈现出典型的**稳健型深耕者**特质。他不过度纠结于单一题目，但基础极其扎实，刷题量巨大。

| 维度   | 评分        | 数据支撑                                                                               | 拟人化评价                       |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 坚韧度  | ★★★★★ 4/5 | 卡题数为0，意味着从不在一道题上死磕超过3次。这是一种“战略性放弃”，体现了高效的决策力。                                      | “打不过就跑，但跑了之后会绕路回来。”         |
| 完美主义 | ★★★★★ 3/5 | 未通过141题，但卡题数0。说明他做不出就果断看题解或跳过，不过于追求“独立攻克”的仪式感。                                     | “不追求一血，只追求最终上分。”            |
| 冒险精神 | ★★★★★ 4/5 | 偏好标签中出现了 <b>LCT</b> 、 <b>CDQ分治</b> 、 <b>后缀数组</b> 等高难度标签（即使只做过1题）。他愿意尝试超越自己舒适区的知识点。 | “明知山有虎，偏向虎山行，虽然大多数时候被虎打回来。” |
| 自律性  | ★★★★★ 5/5 | 通过438道题，难度覆盖从入门到省选，标签覆盖面极广。没有高度自律和每日投入，不可能达到这个积累量。                                 | “劳模式刷题机，已经形成了肌肉记忆。”         |
| 调试耐心 | ★★★★★ 4/5 | 卡题数0说明他调试策略高效：如果3次不过，会立刻怀疑思路而非代码。这不是没耐心，而是聪明。                                      | “代码写半小时，调试5分钟，不对就重来。”       |
| 作息规律 | ★★★★★ 4/5 | 虽然未能获取具体提交时间，但考虑到其通过题量巨大且稳定，推测其作息规律，能保证每日沉浸式训练。                                    | “信息竞技能手，大多是按时睡觉的学霸。”        |

## 2. 【提交行为深度分析】

**⚠ 说明：**本次导出未能获取完整的提交时间戳与重交间隔数据，以下分析基于全局统计指标（卡题数、未通过数、通过数）进行逻辑推断。

### 2.1 死磕态度分析

| 指标            | 数值  | 特征解读                                                            |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 卡题数（≥3次提交未AC） | 0   | 选手几乎不存在“死磕”行为。遇到难题，他会很快放弃当前思路，转向题解或其它题目。这是一种高效的 <b>时间管理策略</b> 。 |
| 未通过总数         | 141 | 这些题目可能在1-2次尝试后就放弃，说明选手有较强的“得分嗅觉”，能迅速判断题目是否在自己能力范围内。             |

| 指标      | 数值   | 特征解读                              |
|---------|------|-----------------------------------|
| 首次AC成功率 | 无法统计 | 无详细提交记录。但若假设多数题是1-2次AC，则其思维清晰度极高。 |

**特征：**该选手是一位典型的“效率型”选手，不迷恋于死磕，而是通过大量覆盖不同知识点来提升能力。这种策略在长周期训练中非常有效，但要注意避免“浅尝辄止”——很多高级知识点只做过1题，可能并未真正掌握。

2.2 其他显著行为特征

- **高强度单日刷题：**从通过量438来看，按平均每天1.5题计算，大约需要300天。考虑到他还有很多未完成题，说明他保持了极高的训练强度。
- **长耗时题目：**未通过的5道题（P11234、P9871等）均为近年的CSP/NOIP/IOI真题，难度在“提高+ / 省选-”及以上。这符合选手正在向高级别冲刺的特征。

3. 【难度分布与水平研判】

选手的难度分布完全符合一个 “普及+ / 提高”水平选手向“提高+ / 省选”过渡 的典型特征。

| 难度等级 | 洛谷官方名称          | 通过数量 | 占比    | 研判        |
|------|-----------------|------|-------|-----------|
| 1    | 入门              | 85   | 19.4% | 基础扎实，已无瓶颈 |
| 2    | 普及-             | 112  | 25.6% | 极度熟练      |
| 3    | 普及/提高-          | 100  | 22.8% | 核心舒适区     |
| 4    | 普及+ / 提高        | 92   | 21.0% | 主战场，仍需巩固  |
| 5    | 提高+ / 省选-       | 45   | 10.3% | 正在突破的瓶颈   |
| 6    | 省选/NOI-         | 4    | 0.9%  | 初步接触，严重不足 |
| 7    | NOI/NOI+ / CTSC | 0    | 0%    | 未涉及       |

**结论：**该选手目前\*\*稳定在“普及+ / 提高”水平\*\*，大量刷题使底层反应极快。但省选及以上题目明显欠缺，这是其下一步必须突破的核心壁垒。

4. 【六维能力雷达表与诊断】

(评分参考：85-100优秀 | 65-84良好 | 40-64基础 | <40薄弱)

| 能力块  | 评分 | 当前等级 | 数据证据                                 | 已经具备                                             |
|------|----|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 基础算法 | 95 | ●精通  | 模拟44题，贪心37，二分32，排序22，枚举13，递归11等      | 枚举、模拟、二分、贪心、分治均已达到条件反射级。                         |
| 数据结构 | 95 | ●精通  | 线段树18，树状数组14，并查集23，优先队列10，栈6，队列16    | 基础线段树、树状数组、并查集应用非常熟练。                            |
| 图论   | 95 | ●熟练  | 最短路13，并查集23（部分图论），拓扑排序2，二分图7，Tarjan4 | 最短路、最小生成树、二分图判定、强连通分量基础已掌握。                      |
| 动态规划 | 95 | ●精通  | 背包9，状压5，区间DP4，树形DP7，多维DP2            | 背包、树形DP、状压DP都有一定实践，但维度一多容易爆炸。                    |
| 字符串  | 95 | ●入门  | KMP1，Trie3，Hash2                     | <b>严重虚高</b> ——实际字符串能力极弱，AC自动机、后缀数组、Manacher均为0题。 |
| 数学   | 95 | ●熟练  | 素数筛5，排列组合3，逆元3，矩阵运算7，容斥1             | 数论基础（逆元、欧几里得）已涉及，但组合数学、生成函数、莫比乌斯等高级数学几乎为0。       |

特别提醒：六维评分均为95，但知识点覆盖图显示“字符串”和“数学”的高级分支存在大量空白。这很可能是因为选手目前接触的题目难度较低，六维评分更多反映的是\*\*基础能力的扎实程度\*\*，而非对高级算法的掌握。在省选级别，字符串和数学将成为致命短板。

5. 【考纲精准定级与知识点盲区】

5.1 当前对应等级水平

CSP-S 提高级（已具备省级一等奖实力，正在向省选冲刺）

5.2 知识点强弱项（按CSP-S考纲）

| 掌握最好 (●精通) | 掌握最差 (●空白)   |
|------------|--------------|
| 贪心法 (37题)  | AC自动机 (0题)   |
| 线段树 (18题)  | 后缀数组 (0题)    |
| 并查集 (23题)  | 网络流 (0题)     |
| 最短路 (13题)  | 计算几何 (0题)    |
| 背包DP (9题)  | 线性基 (1题, 初窥) |

### 5.3 训练盲区 (当前等级必考但未涉及的考点)

- **字符串**: KMP虽已接触, 但Manacher、AC自动机、后缀数组均为0题。这是提升至省选的关键瓶颈。
- **图论**: 欧拉图、强连通分量、割点割边仅4题Tarjan, 2-SAT、匈牙利算法、差分约束均未系统训练。
- **数学**: 数论 (欧拉定理、费马小定理、中国剩余定理) 以及组合数学 (容斥、卡特兰数、生成函数) 基本空白。
- **数据结构进阶**: 平衡树 (Treap/Splay)、树链剖分、可持久化线段树、分块都只是初窥, 需要深入。

### 5.4 知识点覆盖统计

| 级别       | 知识点总数 | 有接触数 | 覆盖率     | 说明               |
|----------|-------|------|---------|------------------|
| 入门级CSP-J | 28    | 21   | 75.0% ● | 基础非常扎实           |
| 提高级CSP-S | 50    | 25   | 50.0% ● | 核心知识点基本覆盖, 但深度不够 |
| 省选级      | 10    | 6    | 60.0% ● | 部分涉及, 多为“初窥”     |
| NOI级     | 43    | 8    | 18.6% ● | 严重不足, 少数题目只是触及   |

**口径说明**: 以上覆盖率根据题目算法标签统计, **不等于选手做过对应级别真题**。选手是否做过真题请参见下一节。

### 5.5 题目级别经历

| 题目来源级别    | 通过数量 (约数)              | 依据            |
|-----------|------------------------|---------------|
| CSP-J入门组  | 197 (入门+普及-)           | 入门+2          |
| CSP-S提高组  | 192 (普及/提高- + 普及+/提高)  | 普及/提高-+4      |
| 省选 / NOI- | 49 (提高+/省选- + 省选/NOI-) | 提高+/省选-+6     |
| NOI及以上    | 0                      | NOI/NOI+/CTSC |

选手大部分精力仍集中在提高组及以下，省选题目仅接触约50道，且通过率不高（未通过141道中包含不少省选难度），说明其尚未完全适应省选竞赛的思维深度。

## 6. 【风险诊断与训练闭环表】

| 优先级        | 风险项         | 触发场景                   | 比赛症状              | 根因判断                            | 训练专题                          | 验收标准                          |
|------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| S (高/立即处理) | 高级字符串全面溃败   | 出现多模式串匹配、最长回文子串、后缀数组大题 | 爆零或使用哈希/暴力拿10-20分 | AC自动机、Manacher、后缀数组均为0题，缺乏模板与思维 | AC自动机+Fail树、Manacher、后缀数组SA   | 能在30分钟内写出AC自动机模板，并能处理“出现次数”问题 |
| S (高/立即处理) | 网络流/二分图匹配缺失 | 最小割模型、匈牙利算法、最大权闭合子图等   | 完全看不懂题，放弃         | 零基础，未见过任何建图模型                   | 网络流三板斧（Dinic/费用流）、最小割模型、匈牙利算法 | 独立完成P2766（最长不下降子序列问题）等经典题     |

| 优先级        | 风险项         | 触发场景                   | 比赛症状                  | 根因判断                             | 训练专题                                                   | 验收标准                          |
|------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| A (中/近期处理) | 数论/组合数学基础薄弱 | 同余方程、逆元、组合数取模、容斥原理     | 遇到数论题只能暴力，组合计数靠枚举     | 虽写过高精、筛法，但扩展欧几里得、中国剩余定理、组合数学部分空白 | 扩展欧几里得、线性逆元、Lucas定理、容斥原理                               | 能在5秒内写出线性求逆元，会使用Lucas定理处理大组合数 |
| A (中/近期处理) | DP维度爆炸      | 出现四维DP、依赖数论的状态转移       | 写不出转移方程，或复杂度超过 $1e8$  | 目前DP停留在基础背包、树形、状压，缺乏优化经验         | DP常用优化（单调队列、斜率优化、四边形不等式）、复杂状态设计                        | 能独立推导并实现斜率优化，通过P3195（玩具装箱）    |
| B (低/可后置)  | 代码习惯导致RE/CE | 大数据输入、long long溢出、数组开小 | 赛后查错浪费时间，或样例能通过但大数据RE | 未养成防御性编程习惯（如使用fast IO、检查int范围）   | 自定义快读封装、模板化线段树/并查集，习惯 <code>const int N = 2e5+5</code> | 代码风格自查清单，确保提交前检查数组大小、IO优化     |
| B (低/可后置)  | 计算几何与扫描线空白  | 凸包、半平面交、扫描线求面积         | 遇到几何题直接放弃             | 从未练习，缺少向量叉积、极角排序等基本功             | 向量与叉积、凸包（Andrew）、扫描线（矩形面积并）                            | 完成P2287（矩形周长合并）等入门题           |

优先级说明：S（高/立即处理）· A（中/近期处理）· B（低/可后置）。

## 7. 【代码质量与工程习惯深度分析】

由于本次未提供代码样本，以下分析基于选手刷题量巨大（438通过）这一事实，结合竞赛常见问题给出**预测性诊断**和**建议**。

### 7.1 可能存在的优点（基于刷题量推断）

**STL容器使用熟练**：偏好标签中出现位 `bitset`、优先队列、队列等，说明他习惯用STL简化代码，能快速实现常见数据结构。

**模块化思维较好**：大量题目通过，说明他能读懂题目并抽象出算法框架，函数封装应该比较清晰。

### 7.2 必须改掉的坏习惯（假设性建议，无样本验证但高度可能）

**可能过度使用 `#define int long long`**：从通过题数看，他可能习惯将 `int` 重定义为 `long long`。这虽然能防溢出，但会显著降低常数速度，在HLD、树状数组等代码中尤其致命。

**IO优化可能缺失**：很多普及组选手习惯用 `cin` 而不关同步。从“提高+/省选-”45道来看，如果不用 `ios::sync_with_stdio(false)`，许多大数据题目会TLE。

**缺乏清晰的计算几何模板**：数学标签中计算几何仅1题，且未通过列表中也未见几何题。说明他可能严重依赖现场推导，缺乏完整模板。

### 7.3 改进建议

- 养成习惯：大型项目（线段树、网络流）使用自己封装的模板，确保一次写对。
- 使用 `using ll = long long;` 代替宏定义，仅在必要时使用`ll`。
- 每道题提交前运行一次 `time ./a.out` 检测运行时间。

## 8. 【定制训练题单（6个月路线图）】

### 第一阶段（Month 1-2）：补齐高级字符串与图论短板

| 知识点      | 推荐题目（洛谷）            | 理由                 |
|----------|---------------------|--------------------|
| AC自动机    | P3808【模板】AC自动机（简单版） | 最基础的多模式匹配，必学       |
| AC自动机进阶  | P3796【模板】AC自动机（加强版） | 统计出现次数，加深理解        |
| Manacher | P3805【模板】manacher算法 | 求最长回文子串，码量小        |
| 后缀数组     | P3809【模板】后缀排序       | 学会之后很多字符串题转为SA+LCP |
| 网络流Dinic | P3376【模板】网络最大流      | 必背模板               |

| 知识点   | 推荐题目 (洛谷)              | 理由        |
|-------|------------------------|-----------|
| 最小割模型 | P2057 [SHOI2007] 善意的投票 | 经典最小割建图   |
| 匈牙利算法 | P3386 【模板】二分图最大匹配      | 匹配入门      |
| 差分约束  | P5960 【模板】差分约束系统       | 转换不等式为最短路 |

第二阶段 (Month 3-4)：数据结构与DP优化突破

| 知识点            | 推荐题目 (洛谷)             | 理由         |
|----------------|-----------------------|------------|
| 树链剖分           | P3384 【模板】轻重链剖分       | 处理树上路径问题   |
| 平衡树Treap/Splay | P3369 【模板】普通平衡树       | 掌握BST的旋转   |
| 斜率优化DP         | P3195 [HNOI2008] 玩具装箱 | 入门斜率优化     |
| 单调队列优化DP       | P1725 琪露诺             | 简单但经典      |
| 状态压缩+矩阵加速      | P1357 花园              | 结合状压与矩阵快速幂 |
| 可持久化线段树        | P3919 【模板】可持久化线段树     | 主席树基础      |

第三阶段 (Month 5-6)：数学与组合计数强化

| 知识点     | 推荐题目 (洛谷)             | 理由         |
|---------|-----------------------|------------|
| 扩展欧几里得  | P1082 [NOIP2012] 同余方程 | 解不定方程      |
| 中国剩余定理  | P3868 [TJOI2009] 猜数字  | CRT合并同余    |
| Lucas定理 | P3807 【模板】Lucas定理     | 大组合数取模     |
| 容斥原理    | P1450 [HAOI2008] 硬币购物 | 多重背包方案数+容斥 |
| 生成函数入门  | P2000 拯救世界            | 简单生成函数题    |
| 矩阵快速幂   | P1962 斐波那契数列 (矩阵版)    | 基础但重要      |

9. 【核心建议 (优先级排序)】

- **紧急：立即系统学习AC自动机与后缀数组。** 字符串是大纲中CSP-S与省选的分水岭，必须投入至少两周专项训练。
  - **紧急：补齐网络流建模能力。** 从Dinic模板开始，逐步学习最小割、费用流、上下界网络流。这是省选大题常见考场。
  - **重要：建立DP优化模板库。** 目前DP停留在简单转移，遇到斜率优化、四边形不等式几乎必死。建议刷完《DP优化专题》10题。
  - **重要：完成计算几何基础模板。** 至少搞定凸包（Andrew）、半平面交（S&I算法）、扫描线（矩形面积并）。
  - **重要：学习数论扩展欧几里得、中国剩余定理、Lucas定理。** 这是CSP-S数论最后一道防线的必备技能。
  - **建议：养成“一次AC”的代码习惯。** 在OJ提交前，先自行静态检查数组大小、变量类型、输入输出格式，减少因细节导致的多余提交。
  - **建议：每周完成1-2道未通过的“好题”。** 如擂台游戏、天天爱打卡等，尝试不看题解完整写出正解。
  - **建议：使用对拍程序验证代码正确性。** 特别是贪心、构造题，对拍能发现反例。
- 

## 10. 【未通过题目专属题解（从暴力到正解）】

## Problem P11234 - [CSP-S 2024] 擂台游戏

**AI 题解摘要：**一道结合模拟、前缀和与贪心的最优策略题。难点在于理解“强制最佳策略”下的胜负判定，以及如何高效处理多组询问。

### a) 暴力思路 (40-60分)

- 枚举每个位置的英雄属性，直接模拟k轮擂台，计算最终赢家。
- 复杂度  $O(n * 2^k)$ ,  $n \leq 1e5$  时,  $k \leq 20$  时勉强能跑小部分数据。

### b) 瓶颈分析

- n和k都很大 ( $n \leq 1e5, k \leq 30$ )，直接模拟每一轮会超时。
- 每轮擂台胜负取决于攻击力大小，但英雄有多个属性，需要快速比较。

### c) 关键观察

- 锦标赛性质：只有当前轮的最大攻击力英雄能晋级下一轮。实际上，如果我们将英雄按攻击力排序，则每一轮胜者一定是该区间内攻击力最大的英雄。
- 进一步，比赛结果只由**每个区间的攻击力最大值**决定。我们可以预处理出每个位置作为左端点时，向右延伸多少个长度后会被谁击败。

### d) 正解推导

- 使用**单调递减栈**预处理出当前位置的“击败范围”： $L[i], R[i]$  表示i能击败的左右边界。
- 然后对于每个询问的区间 $[l, r]$ ，我们可以通过倍增（类似RMQ）快速找到最终胜者。
- 也可以将询问离线，按区间排序，用线段树维护区间最大值。

### e) 核心代码结构 (伪代码)

```
struct Hero { int a, b; };
int n, q; Hero h[N];
int st[LG][N]; // 稀疏表维护区间最大值
int main() {
    // 读入，建立ST表
    for each query (l,r):
        int winner = query(l,r);
        // 比较攻击力，若相同则比较b
        print winner;
}
```

### f) 推荐同类题

- **P1194 [NOIP2013] 积木大赛**：区间贪心与差分，练习区间问题转化。
- **P1969 [NOIP2013] 积木大赛**：经典区间覆盖，思路类似。

## Problem P9871 - [NOIP2023] 天天爱打卡

**AI 题解摘要：**树形DP+基环树处理。核心：将“打卡”操作抽象为树上带权路径问题，使用分类讨论与DP转移。

### a) 暴力思路 (30分)

- 当 $n \leq 2000$ 时，暴力枚举所有可能的打卡顺序（全排列），检查是否合法并计算最大成就感。

### b) 瓶颈分析

- $n \leq 2e5$ ，全排列不可能。
- 打卡规则隐含了路径上节点不能重复，且要求父子关系满足某种拓扑——实际上是一个**树上的哈密顿路径**问题。

### c) 关键观察

- 树形结构使得打卡路径只能是**从根到叶的一条路径**（因为每次打卡必须打卡当前节点然后走向孩子，不能返回）。
- 所以问题转化为：求树上每条从根到叶子的路径上，选出若干节点（打卡）使得总价值最大，且相邻打卡节点必须在树上连续（不能跳过中间节点）。
- 这其实就是经典的“树上带权最长链”问题。

### d) 正解推导

- 对于每个节点，记录从根到该节点的路径上的打卡情况。
- 使用树形DP， $dp[u][0/1]$  表示在u子树中，最后打卡节点是否在u。
- 转移时需要维护前缀最大值。最终答案是所有叶子节点的  $dp[leaf][1]$  的最大值。

### e) 核心代码结构

```
vector<int> g[N];
ll val[N];
ll dp[N][2], max_pref[N]; // 前缀最大值
void dfs(int u, int fa) {
    dp[u][0] = 0;
    dp[u][1] = val[u]; // 自己打卡
    ll best = -INF;
    for (int v : g[u]) if (v != fa) {
        dfs(v, u);
        dp[u][1] = max(dp[u][1], dp[v][1] + val[u]); // 延续打卡
        dp[u][0] = max(dp[u][0], dp[v][0]); // 不打卡
        best = max(best, max(dp[v][0], dp[v][1]));
    }
    dp[u][0] = max(dp[u][0], best); // 可以从未打卡的子树中选最优
}
```

### f) 推荐同类题

- **P1352 没有上司的舞会**：基础树形DP，理解状态定义。
  - **P2016 战略游戏**：类似的树上选择问题。
-

## Problem P9196 - [JOI Open 2016] 销售基因链 / Selling RNA Strands

**AI 题解摘要：** Trie树 + 离线分治 / 可持久化Trie。本质：统计字符串集合中，前缀为A且后缀为B的字符串个数。

a) 暴力思路 (40分)

- 对于每组询问，遍历所有字符串，检查是否前缀匹配A且后缀匹配B。  $O(NQlen)$ 。

b) 瓶颈分析

- $N, M$ , 字符串总长都很大 ( $\leq 1e5$ )，暴力显然不行。
- 同时判断前缀和后缀比较困难。

c) 关键观察

- 将每个字符串倒序后构建另一个Trie，则原串的后缀B等价于倒序串的前缀B。
- 那么问题转化为：在正序Trie中，所有前缀为A的字符串集合，在倒序Trie中，这些字符串的后缀B对应位置有多少个。
- 利用**DFS序**，可以将Trie树上的区间转化为一个区间，然后离线使用树状数组或可持久化Trie查询。

d) 正解推导

- 对原串建Trie，对倒序串建Trie。
- 给原串Trie的每个节点赋予DFS序区间  $[in[u], out[u]]$ ，表示以该节点为前缀的所有字符串的编号区间。
- 同样给倒序Trie的每个节点赋予DFS序区间。
- 那么询问(A,B)就是：在正序Trie中，节点A覆盖的字符串集合（由DFS序区间表示），在倒序Trie中这些字符串是否都在节点B的子树中？或者使用**可持久化Trie**：在正序Trie的DFS序上插入每个字符串对应的倒序Trie节点，然后区间查询。

e) 推荐同类题

- **P2580 于是他错误的点名开始了**：Trie基础应用。
  - **P4551 最长异或路径**：Trie与DFS序结合。
-

## Problem P9113 - [IOI 2009] Hiring

**AI 题解摘要：**贪心 + 数据结构（优先队列）。经典问题：在预算限制下，雇佣一些员工，每个员工有工资和能力，求最大化总性能，并且工资总额不超过预算。

a) 暴力思路（30分）

- 枚举所有子集，计算总工资和总性能。 $O(2^N)$ 。

b) 瓶颈分析

- $N \leq 2e5$ ，需要 $O(N \log N)$ 或 $O(N \sqrt{N})$ 。

c) 关键观察

- 对于每组员工，如果我们决定雇佣，那么支付的工资就是他们的工资总和。为了最大化性能，我们需要在不超过预算的情况下，选取能力/工资比高的员工。
- 进一步，可以证明存在最优解按某种比例（如工资/能力）排序后，选择连续的一段。具体来说，将员工按能力从高到低排序，用优先队列维护当前已选员工中工资最高的，一旦总工资超预算，就踢掉工资最高的（贪心）。

d) 正解推导

- 按能力降序排序。
- 枚举能力门槛：对于当前能力值 `ability[i]`，选择所有能力不低于 `ability[i]` 的员工，用大根堆维护工资。
- 将 `ability[i]` 作为基准工资，计算总工资，如果超过预算，弹出工资最大的员工。
- 最终答案就是所有合法方案中，选中的员工数最大（或总能力最大）。

e) 推荐同类题

- **P4053 [JSOI2007] 建筑抢修**：经典反悔贪心，类似“选最大数量”。
- **P1631 序列合并**：同样使用优先队列进行贪心选择。

## Problem P7497 - 四方喝彩

**AI 题解摘要：**这是一道综合性难题，可能需要**分块 + 并查集 + 线段树**或**LCT**。核心是处理区间加、区间赋值、询问区间内值大于X的个数。

### a) 暴力思路 (20分)

- 对于每个操作，直接遍历区间修改或查询。  $O(n*m)$ 。

### b) 瓶颈分析

- $n, m \leq 2e5$ ，操作种类多（区间加、区间赋值、区间查询），且X可能变化。
- 常规线段树难以同时处理区间加和区间赋值，以及查询大于X的个数（需要维护有序信息）。

### c) 关键观察

- 区间赋值会使元素值变成相同，如果一个区间被赋值，那么它内部的所有元素值相等。我们可以将相等值的连续段用并查集或平衡树合并。
- 分块是解决这种复杂操作的常用手段。每个块内维护有序数组，区间加打标记，区间赋值则直接重建块。

### d) 正解推导

- 使用**分块 + 块内排序**。
- 对于区间加操作：完整块打标记，不完整块暴力重构。
- 对于区间赋值操作：完整块标记该块被赋值，并更新块内有序数组；不完整块暴力重构。
- 对于查询操作：完整块内二分查找，不完整块遍历。
- 复杂度  $O(m \sqrt{n} \log \sqrt{n})$ 。

### e) 推荐同类题

- **P2801 教主的魔法**：分块+二分，经典模板。
- **P3396 哈希冲突**：分块处理模数查询，练习分块思想。

---

**报告结束。祝这位选手在6个月后成功突破省选，冲击NOI!**